

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO

Campus Cuiabá Coronel Octayde Jorge da Silva

Departamento de Computação (DCOM)

Curso de Engenharia da Computação

AccuEnergy: Medidor Bifásico de Energia com Monitoramento Não Intrusivo de Cargas (NILM) em Arquitetura *Edge-to-Server* de Baixo Custo

Relatório Final

Disciplina de Extensão II

Professor: Tiago Lacerda

Autor: Carlos Miguel Oliveira de Moraes e Silva

GitHub: `cmigos1`

Função: Desenvolvimento integral (*firmware*, *backend*, análise de dados)

Cuiabá – MT
2026

Sumário

1	Identificação do Projeto	3
1.1	Título do Projeto	3
1.2	Curso / Disciplina / Professor	3
1.3	Integrantes	3
1.4	Local e Ano	3
2	Resumo Executivo	3
3	Visão do Projeto	4
4	Roadmap do Produto	5
5	Gestão e Tecnologias	6
5.1	Gestão do Projeto	6
5.2	Tecnologias Utilizadas	6
6	Descrição do Desenvolvimento	7
6.1	Sprint 1 – Prototipagem e Calibração (abril/2026)	7
6.2	Sprint 2 – <i>Firmware</i> STM32, Telemetria e <i>Dataset</i> (maio/2026)	8
6.3	Sprint 3 – Classificação e Desagregação (junho/2026)	10
7	Resultados Obtidos	10
7.1	Produto Final	10
7.2	Funcionalidades Implementadas	11
7.3	Testes Realizados	11
7.4	Resultados da Desagregação	12
7.5	Benefícios Proporcionados	14
7.6	Limitações Identificadas	14
7.7	Reflexão Final	14
8	Anexos	15
8.1	Link para o GitHub	15
8.2	Slides da Sprint Review	15

8.3 Prints ou Fotos do Projeto	15
--	----

1 Identificação do Projeto

1.1 Título do Projeto

AccuEnergy — Medidor bifásico de energia elétrica com Monitoramento Não Intrusivo de Cargas (NILM, do inglês *Non-Intrusive Load Monitoring*) implementado sobre uma arquitetura *Edge-to-Server* de baixo custo relativo, baseada nos microcontroladores STM32H743 e ESP32.

1.2 Curso / Disciplina / Professor

- **Curso:** Engenharia da Computação
- **Disciplina:** Extensão II – Período 2026/1
- **Professor responsável:** Tiago Lacerda
- **Instituição:** IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva

1.3 Integrantes

O projeto foi desenvolvido de forma **individual**. O autor acumulou todas as funções técnicas ao longo do semestre:

Integrante	Funções desempenhadas
Carlos Miguel Oliveira de Moraes e Silva (GitHub: cmigos1)	Concepção da arquitetura; desenvolvimento de <i>firmware</i> embarcado (STM32H743 e ESP32); projeto do condicionamento de sinais; <i>backend</i> de ingestão (Python/MQTT); análise de dados e desagregação NILM; redação da documentação técnica e do artigo.

1.4 Local e Ano

Cuiabá – MT, Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, 2026.

2 Resumo Executivo

Problema. O monitoramento detalhado do consumo elétrico residencial normalmente exige sensores dedicados por aparelho (monitoramento intrusivo), o que implica alto custo e complexidade de instalação. Soluções de NILM, que inferem o consumo individual a partir de um único ponto de medição, costumam depender de *hardware* de aquisição caro.

Público-alvo. Consumidores residenciais interessados em eficiência energética e a comunidade acadêmica de sistemas embarcados e processamento de sinais, que pode reaproveitar a plataforma aberta como base de estudo.

Produto desenvolvido. Um medidor bifásico de baixo custo relativo que adquire tensão e corrente em alta frequência (15.360 Hz por fase), calcula grandezas elétricas e o espectro harmônico na borda, transmite as características via MQTT e realiza a desagregação de cargas por aprendizado de máquina em um servidor dedicado. O sistema divide o *pipeline* entre um nó sensor embarcado (borda) e um servidor (*Edge-to-Server*).

Tecnologias. STM32H743 (aquisição/DSP), ESP32 (Wi-Fi/MQTT), sensores SCT-013 e ZMPT101B, *broker* Mosquitto, Python (PyQt5, *paho-mqtt*, *pandas*, *scikit-learn*), *toolkit* NILMTK.

Principais resultados. O sistema realiza aquisição bifásica simultânea estável, calcula potência ativa/reativa/aparente, fator de potência e Distorção Harmônica Total (DHT) sem *jitter*, e mantém um servidor de registro contínuo resiliente. Na desagregação, o agrupamento não supervisionado identifica assinaturas das cargas de maior potência, mas a resolução fina se degrada com o acúmulo de eventos de baixa potência. Um teste de nulidade demonstrou, como achado relevante, que as características harmônicas não agregam informação discriminativa ao agrupamento no cenário avaliado.

3 Visão do Projeto

Descrição do problema. Medir o consumo de cada eletrodoméstico de uma residência é valioso para incentivar a eficiência energética, mas inviabiliza-se pela necessidade de um sensor por carga. O NILM resolve isso ao desagregar o consumo total a partir de um único ponto de medição no quadro de entrada; contudo, a literatura reporta forte dependência de *hardware* de aquisição de alto custo, o que limita a adoção em larga escala.

Público-alvo e comunidade beneficiada. Por se tratar de um projeto de caráter técnico-experimental, sem parceiro externo formal, o público-alvo imediato é o consumidor residencial preocupado com eficiência energética. Como benefício secundário, a plataforma — integralmente documentada e disponibilizada em repositório público — serve de referência aberta para estudantes e pesquisadores de sistemas embarcados, instrumentação eletrônica e aprendizado de máquina aplicado à energia.

Justificativa. Demonstrar que é possível construir um nó de medição NILM com fidelidade adequada usando componentes de baixo custo relativo tem impacto direto na democratização do monitoramento energético. A engenharia de características na borda reduz o tráfego de dados de megabytes para poucos kilobytes por segundo, viabilizando a operação contínua.

Objetivos.

- **Geral:** projetar e validar um medidor bifásico NILM de baixo custo sob o paradigma *Edge-to-Server*.
- **Específicos:** (i) garantir aquisição de alta fidelidade sem *jitter*; (ii) calcular grandezas elétricas e harmônicas na borda; (iii) transmitir e persistir os dados de forma resiliente via MQTT; (iv) aplicar detecção de eventos e agrupamento para desagregar cargas; (v) avaliar criticamente a contribuição das características harmônicas.

Benefícios esperados. Uma referência reproduzível de medidor NILM acessível, com documentação técnica completa, apta a ser estendida em trabalhos futuros (protocolos de

aquisição estruturados, captura de transitórios de *inrush*, entre outros).

4 Roadmap do Produto

O desenvolvimento foi organizado em **quatro épicos**, desdobrados em doze histórias de usuário (*user stories*) e distribuídos em três sprints mensais (abril a junho de 2026). O *Product Backlog* foi mantido em planilha e o versionamento de código no GitHub. A Tabela 2 apresenta o backlog priorizado; a coluna **Estado** reflete a situação ao fim do projeto.

Tabela 2: *Product Backlog* priorizado, distribuído por épico e sprint.

Hist.	História de usuário	Prio.	Sprint	Estado
EP1 – Prototipagem de embarcado				
US1	Definição de sensores e componentes passivos	Média	1	Feito
US2	<i>Firmware</i> de amostragem (Vrms, Irms, Potência)	Alta	1	Feito
US3	Montagem de protótipo (adaptador SCT-013)	Média	1	Feito
EP2 – Calibração e Tratamento				
US4	Calibração de sensores e correção de fase	Alta	1	Feito
US5	Tratamento de ruído (<i>burst</i> + média móvel)	Alta	1	Feito
EP4 – Transmissão e Dataset				
US9	Telemetria MQTT (<i>task</i> de rede, JSON)	Alta	2	Feito
US10	<i>Backend</i> de ingestão (<i>broker</i> + <i>paho-mqtt</i>)	Alta	2	Feito
US11	Tratamento de dados (CSV sequencial)	Média	2	Feito
US12	Persistência local (kWh em LittleFS)	Baixa	2	Feito
EP3 – Classificação e Desagregação (único épico incompleto)				
US6	Curadoria de <i>dataset</i> local rotulado	Alta	3	Não concluído
US7	Modelagem de classificação (<i>feature eng.</i>)	Alta	3	Substituído*
US8	Estimação de consumo (inferência contínua)	Baixa	3	Não concluído

* Substituído pela desagregação **não supervisionada** (detecção de eventos + K-means + teste de nulidade), efetivamente entregue — ver Seção 7.

Situação de conclusão. Das doze histórias planejadas, **nove foram concluídas** (épicos EP1, EP2 e EP4 integralmente). Apenas o épico EP3 — **classificação supervisionada** — permaneceu incompleto: a curadoria de *dataset* rotulado (US6) e a estimativa de consumo por inferência (US8) não foram finalizadas, enquanto a modelagem (US7) foi substituída pela abordagem não supervisionada.

Alterações durante o desenvolvimento. O planejamento sofreu dois desvios relevantes, ambos justificados:

1. **Pivot de *hardware* (EP1/EP2).** A concepção original previa aquisição **exclusivamente no ESP32**, via ADC nativo (US1–US5 referem-se ao ADC1 do ESP32). Ao constatar-se que as interrupções da pilha Wi-Fi introduziam *jitter* severo na amostragem, a arquitetura foi **redefinida** para um modelo híbrido: STM32H743 dedicado à aquisição e ESP32 dedicado à comunicação.
2. **Permuta de EP3 e EP4.** O plano original alocava a desagregação (EP3) na Sprint 2 e a transmissão/*dataset* (EP4) na Sprint 3. Na prática, a ordem foi **invertida**: como a desagregação depende do conjunto de dados produzido pela telemetria, o EP4 foi antecipado para a Sprint 2 e o EP3 realizado na Sprint 3.
3. **Repriorização da desagregação (EP3).** A classificação supervisionada dependia de um *dataset* rotulado (US6), inviável de curar em ambiente residencial não controlado. O épico foi **reorientado** para desagregação **não supervisionada** (detecção de eventos + K-means) acrescida de um teste de nulidade das características harmônicas — resultados efetivamente entregues (Seção 7).

5 Gestão e Tecnologias

5.1 Gestão do Projeto

- **Metodologia:** Scrum adaptado ao contexto de projeto individual. O trabalho foi dividido em incrementos (sprints) com objetivo definido, revisão ao final e replanejamento do *backlog*.
- **Duração das sprints:** sprints mensais (aproximadamente 4 semanas cada).
- **Quantidade de sprints:** 3 sprints, de **abril a junho de 2026** (Sprint 1 – abril; Sprint 2 – maio; Sprint 3 – junho).
- **Ferramenta de gestão:** planejamento e acompanhamento do *Product Backlog* em planilha Excel, versionamento e histórico de entregas no **GitHub** (24 *commits*).
- **Organização das tarefas:** cada sprint concentrou um conjunto de épicos; as entregas foram registradas como *commits* descritivos, servindo de rastro de auditoria da evolução.
- **Comunicação:** por ser projeto individual, a comunicação externa restringiu-se à orientação docente e às revisões de sprint.

5.2 Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Finalidade
STM32H743 (WeAct)	Aquisição ADC/DMA de alta fidelidade e cálculo das grandezas elétricas
STM32CubeIDE / Linguagem C	Desenvolvimento do <i>firmware</i> de aquisição
ESP32	Nó de conectividade Wi-Fi/MQTT e ponte serial (<i>bridge</i>)
PlatformIO / C++ (Arduino)	Desenvolvimento do <i>firmware</i> do ESP32
Sensor SCT-013-100	Transformador de corrente não invasivo (núcleo dividido)
Sensor ZMPT101B	Transdutor de tensão isolado (<i>standalone</i>)
Display ST7735 (SPI)	Indicação local de grandezas e status de calibração
UART (460.800 <i>baud</i>)	Barramento STM32 → ESP32 (<i>frames</i> binários)
MQTT / Mosquitto	Protocolo e <i>broker</i> de telemetria (servidor dedicado)
Python 3 / PyQt5 / pyqt-graph	Monitor de visualização em tempo real
paho-mqtt	Assinante MQTT e <i>logger</i> para CSV
pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib	Análise de dados, K-means e geração de figuras
NILMTK (<i>fork</i> local)	Deteção de eventos (Hart85) e validação cruzada da desagregação
Windows Task Scheduler	Persistência dos serviços (<i>broker</i> e <i>logger</i>)
Git / GitHub	Versionamento de código e histórico de <i>commits</i>

6 Descrição do Desenvolvimento

A evolução do projeto é descrita nas três sprints mensais. As entregas correspondem aos marcos registrados no histórico de *commits* do repositório e são ilustradas por fotografias do protótipo.

6.1 Sprint 1 – Prototipagem e Calibração (abril/2026)

- **Objetivo:** prototipar o nó de medição embarcado e calibrar o sensoramento (épicas EP1 e EP2).
- **Planejado:** definição de sensores e componentes passivos (US1), *firmware* de amostragem (US2), montagem de protótipo (US3), calibração com correção de fase (US4) e tratamento de ruído (US5).
- **Concluído:** protótipo em *protoboard* com adaptador para o SCT-013; *firmware* de amostragem AC com cálculo de V_{rms} , I_{rms} e potência; calibração contra multímetro e filtro de média móvel; teste inicial em uma única fase (Figuras 1 e 2).
- **Dificuldade:** o *jitter* induzido pela pilha Wi-Fi do ESP32 comprometeu a estabilidade temporal da amostragem via ADC nativo.

- **Decisão relevante:** migrar a aquisição para o STM32H743, reservando o ESP32 para comunicação — origem da arquitetura híbrida. Adoção do ZMPT101B em modo *standalone* (condicionamento passivo customizado).
- **Entrega:** protótipo funcional monofásico calibrado.

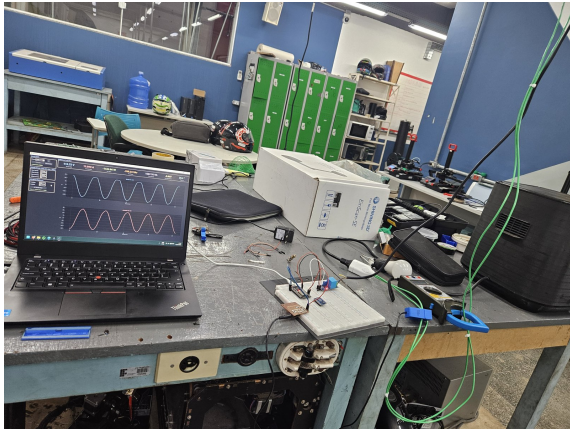


Figura 1: Teste simplificado da aquisição em uma única fase.

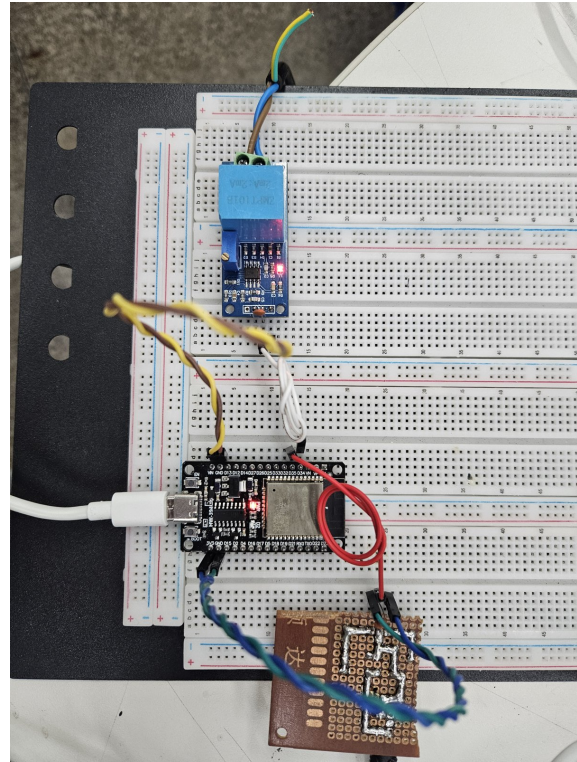


Figura 2: Protótipo em *protoboard* com o sensor SCT-013 e módulo ZMPT101B.

6.2 Sprint 2 – *Firmware* STM32, Telemetria e *Dataset* (maio/2026)

- **Objetivo:** consolidar a aquisição bifásica de alta fidelidade no STM32 e montar a infraestrutura de transmissão e persistência do *dataset* (épico EP4).
- **Planejado:** *firmware* STM32 e protocolo binário; monitor em Python; telemetria MQTT (US9); *backend* de ingestão (US10); tratamento de dados em CSV (US11); persistência de kWh em LittleFS (US12).
- **Concluído:** código de amostragem bifásico do STM32 e monitor PyQt5 exibindo formas de onda em tempo real (Figuras 3 e 4); *pipeline* MQTT do ESP-Network; *broker* Mosquitto em servidor dedicado (192.168.1.80); *logger* com coluna de fase, $|Q|$ absoluto e rotação de esquema; instalação em painel elétrico real para coleta contínua (Figuras 5 e 6).
- **Dificuldades:** migração das amostras de `int16` para `int32` (*wrapping* em picos); *overflow* do *buffer* de recepção (256 vs. 1055 bytes/frame); *retain* MQTT indevido; regras de *firewall* do servidor — todos diagnosticados e corrigidos.
- **Entrega:** sistema bifásico com registro contínuo resiliente, produzindo o *dataset* que alimenta a Sprint 3.

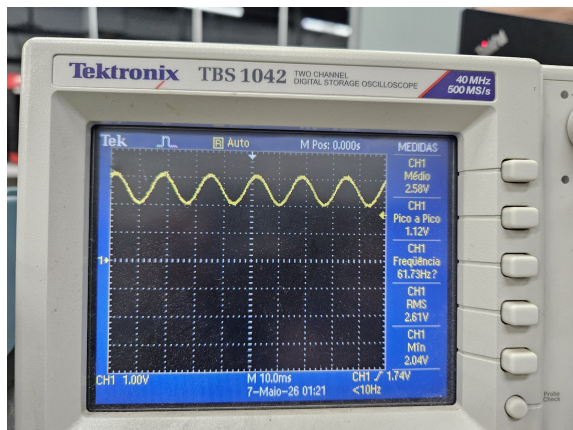


Figura 3: Teste dos sensores de tensão e corrente via osciloscópio.



Figura 4: Versão inicial da interface de visualização (monitor Python).



Figura 5: Instalação do medidor no painel elétrico (visão geral).

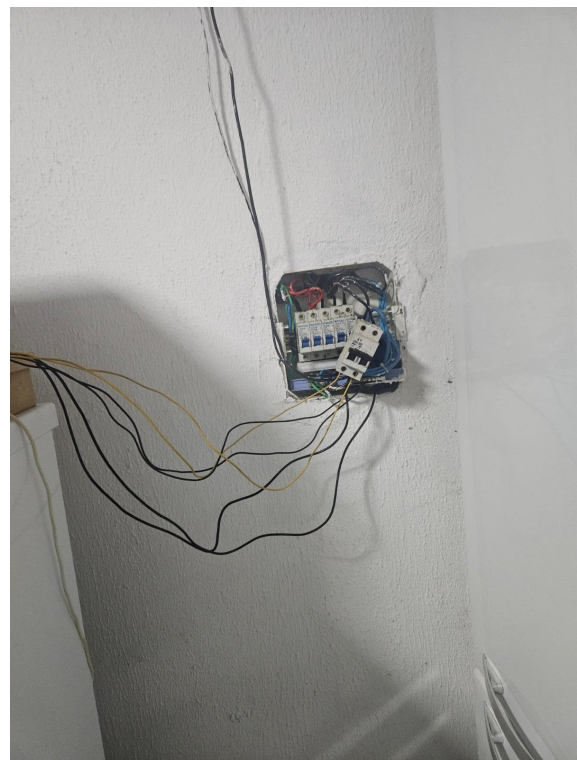


Figura 6: Detalhe dos transformadores de corrente no painel.

6.3 Sprint 3 – Classificação e Desagregação (junho/2026)

- **Objetivo:** desagregar as cargas a partir do *dataset* coletado na Sprint 2 (épico EP3).
- **Planejado:** curadoria de *dataset* rotulado (US6); modelagem de classificação supervisionada (US7); estimativa de consumo por inferência contínua (US8).
- **Concluído / desvio:** a curadoria de um *dataset* rotulado (US6), pré-requisito da classificação supervisionada, mostrou-se inviável em ambiente residencial não controlado (sem *ground truth*). O épico foi **reorientado** para desagregação **não supervisionada**: detector de eventos próprio, agrupamento K-means, teste de nulidade das características harmônicas e validação cruzada com o NILMTK (Hart85). Os resultados estão detalhados na Seção 7.
- **Dificuldade:** diluição dos *clusters* pela massa de eventos de baixa potência.
- **Entrega:** *pipeline* de desagregação não supervisionada e o artigo técnico consolidando a metodologia e os resultados.

Funcionalidade não concluída. A classificação supervisionada com métricas quantitativas (F1-macro, matriz de confusão — épico EP3, US6–US8) não foi finalizada, pois o ambiente não controlado não fornece *ground truth* (rótulos verdadeiros) das cargas. Em vez de abandonar o épico, ele foi reorientado para a desagregação não supervisionada, cujos resultados estão detalhados na Seção 7.

7 Resultados Obtidos

7.1 Produto Final

O produto final é um medidor bifásico funcional que adquire, calcula, transmite e persiste características elétricas em operação contínua. As Figuras 7 e 8 mostram o protótipo funcional montado, e a Figura 9 apresenta o fluxo de dados da arquitetura *Edge-to-Server*.

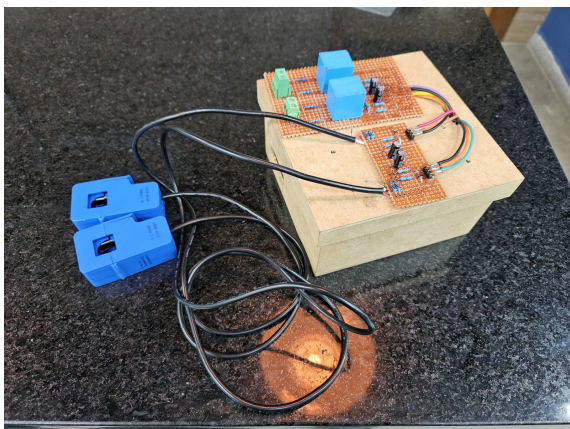


Figura 7: Protótipo funcional montado (visão geral).

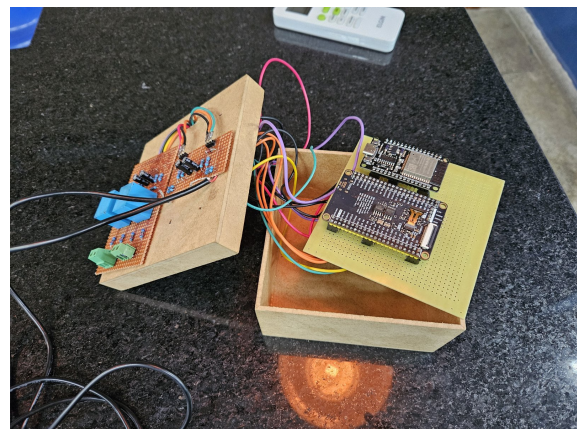


Figura 8: Protótipo funcional em operação (detalhe).



Figura 9: Fluxo de dados: aquisição no STM32H743, transmissão via ESP32/MQTT, ingestão no servidor e análise NILM.

7.2 Funcionalidades Implementadas

- Aquisição bifásica simultânea a 15.360 Hz por fase, sem *jitter*, via ADC/DMA sincronizados por temporizador.
- Cálculo por ciclo de V_{rms} , I_{rms} , potência ativa, reativa e aparente, fator de potência e energia acumulada (kWh).
- Cálculo do espectro harmônico (h1–h50) por Goertzel e da DHT de tensão e corrente.
- Transmissão binária eficiente (~ 329 kbps sobre 460.800 *baud*) e publicação MQTT com *throttle* por fase.
- Servidor de registro contínuo (Mosquitto + *logger*) com reinicialização automática.
- *Pipeline* de análise NILM: detecção de eventos, agrupamento e teste de nulidade.

7.3 Testes Realizados

A cadeia de aquisição foi validada com o monitor local (formas de onda e espectro coerentes com tensão nominal de 127 V e cargas reais). O detector de eventos próprio foi confrontado com o algoritmo clássico de Hart85 do *toolkit* NILMTK sobre os mesmos dados: a divergência no total de eventos da Fase 2 ficou abaixo de 0,5% (929 vs. 934), confirmando a correção da implementação (Figura 10).

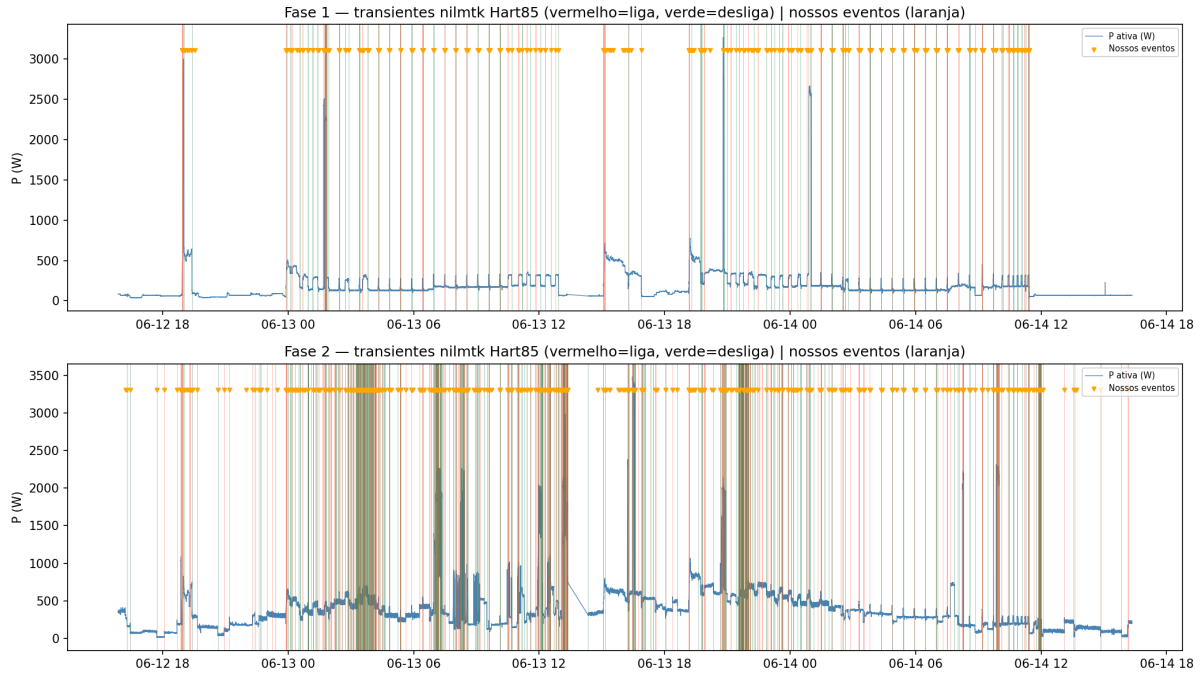


Figura 10: Série de potência ativa com transientes detectados pelo Hart85 (NILMTK). Vermelho = liga; verde = desliga. A base variável corresponde à modulação contínua do compressor *inverter*.

7.4 Resultados da Desagregação

O agrupamento K-means sobre $(\Delta P, \Delta Q)$ foi avaliado em janelas de coleta crescentes. Com **um dia** de dados, o método resolve aparentes 10 grupos, mas com baixa qualidade (silhueta 0,44 — sobre-segmentação). Com **dois dias**, o número ótimo de grupos colapsa para 3 (silhueta 0,74), pois a massa de eventos de baixa potência passa a dominar (Figura 11).

A Figura 12 evidencia a degradação da resolução fina à medida que os eventos de baixa potência se acumulam. Apenas as cargas de maior potência (motor de $\approx 2,3$ kW *vs.* resistivas de ≈ 800 W) permanecem separáveis de forma estável.

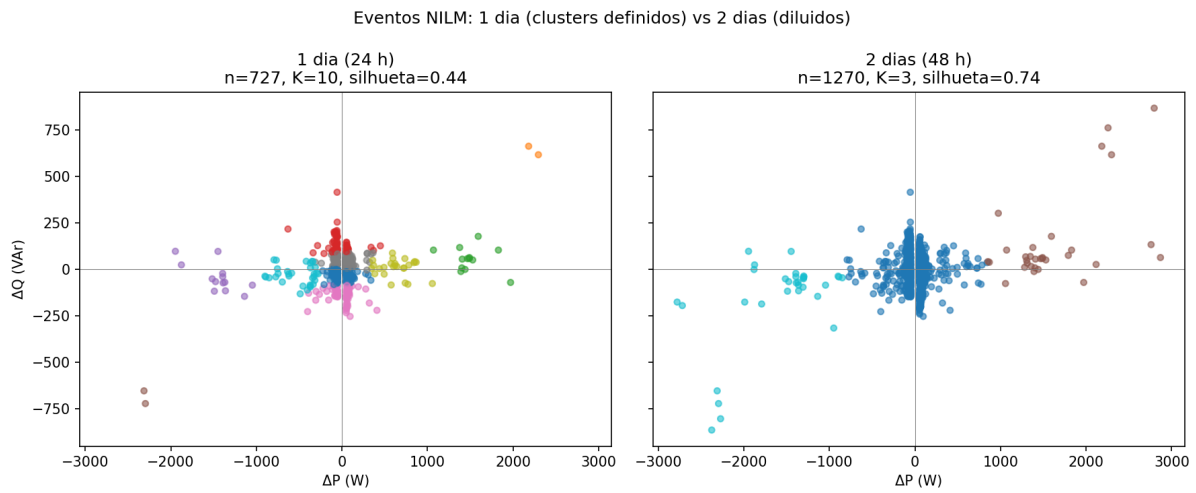


Figura 11: Eventos no plano $\Delta P \times \Delta Q$: um dia (esquerda, sobre-segmentação) *vs.* dois dias (direita, agrupamento diluído).

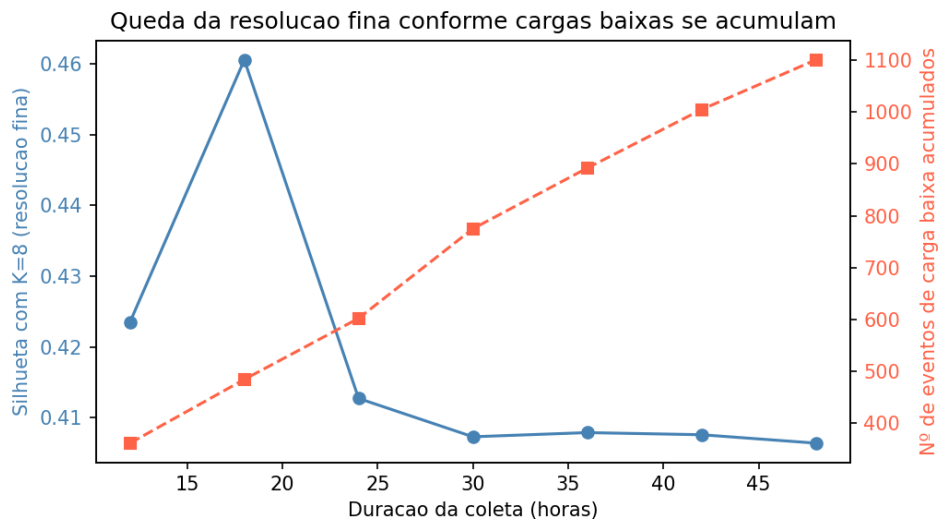


Figura 12: Queda da silhueta (resolução fina, $K = 8$) conforme os eventos de baixa potência se acumulam ao longo da coleta.

Avaliação das características harmônicas. Um teste de nulidade por permutação (silhueta com harmônicos reais *vs.* embaralhados) demonstrou que os harmônicos **não agregam** informação discriminativa ao agrupamento neste *setup* (Figura 13): a silhueta real coincide com a embaralhada. Trata-se de um resultado negativo honesto e relevante, e não de uma falha.

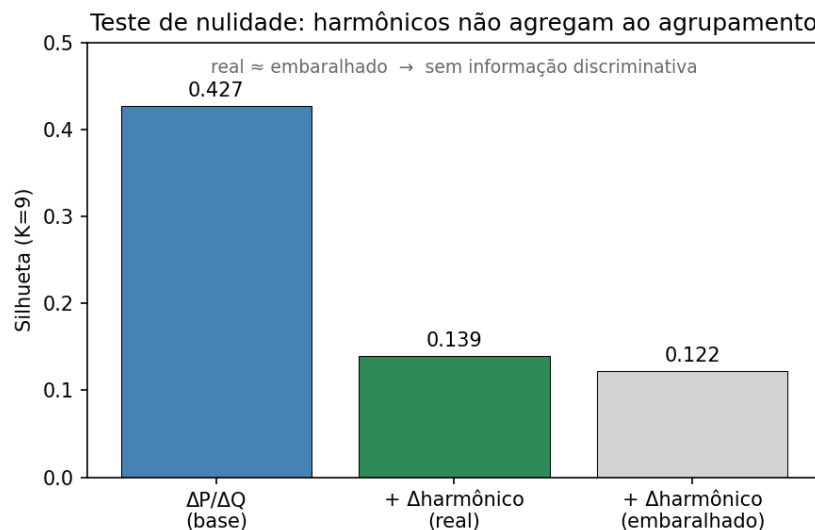


Figura 13: Teste de nulidade: a silhueta com Δ harmônico real é estatisticamente igual à embaralhada e inferior à base $\Delta P/\Delta Q$.

7.5 Benefícios Proporcionados

O sistema entrega medição de qualidade de energia (grandezas + harmônicos) com *hardware* de baixo custo relativo, tráfego de rede reduzido e registro contínuo — uma base aberta e reprodutível para estudos de NILM.

7.6 Limitações Identificadas

- **Ausência de *ground truth*:** sem controle das cargas, a validação quantitativa supervisionada (matriz de confusão) fica comprometida; a avaliação recorre a métricas internas (silhueta, estabilidade, plausibilidade física).
- **Cargas de modulação contínua:** o compressor *inverter* não produz degraus discretos e dilui os *clusters*.
- **Sensoriamento:** não-linearidade do SCT-013 em baixa corrente e a taxa de amostragem efetiva mascaram transitórios de *inrush*, úteis para distinguir cargas semelhantes.

7.7 Reflexão Final

Principais aprendizados. A integração *hardware–software* em sistemas embarcados exige decisões de engenharia criteriosas: o *jitter* do ESP32 e o *overflow* de *buffer* foram

gargalos estruturais que só se revelaram em campo. No domínio de dados, aprendeu-se o valor de um **teste de nulidade** para separar estrutura real de artefato — evitando concluir, precipitadamente, que os harmônicos ajudariam.

Dificuldades enfrentadas. Estáveis: *jitter* de amostragem, *overflow* de recepção serial, *retain* MQTT indevido, *firewall* do servidor e a diluição dos *clusters* por cargas de baixa potência.

Melhorias futuras. (i) protocolo de aquisição estruturado com rótulos para viabilizar avaliação supervisionada; (ii) captura de transitórios de *inrush* (*trigger* de evento) para discriminar cargas semelhantes; (iii) conclusão da migração *int32* no ESP-Network; (iv) melhoria do condicionamento harmônico.

Continuidade. A plataforma está documentada e versionada, apta a receber novos algoritmos de desagregação (incluindo modelos baseados em estados, como FHMM) e a evoluir para um produto de monitoramento residencial.

8 Anexos

8.1 Link para o GitHub

Repositório do projeto: <https://github.com/cmigos1/accuenergy>

O repositório contém o código-fonte atualizado (*firmware* STM32 e ESP32, *monitor* e *scripts* de análise), o histórico completo de *commits* (24 *commits*, mar–jun/2026), o *README.md* com instruções de instalação/execução e a documentação técnica.

8.2 Slides da Sprint Review

Foi produzida a apresentação de *Sprint Review AccuEnergy_Sprint_Review.pptx* (disponível em *docs/slides/*), utilizada na revisão de sprint com o orientador para demonstrar a evolução do produto e as entregas realizadas. Por se tratar de projeto individual, apenas uma revisão foi formalizada em *slides*; as demais foram conduzidas diretamente, com o rastro das entregas preservado no histórico de *commits* (Seção 6).

8.3 Prints ou Fotos do Projeto

A evolução física do protótipo está documentada nas fotografias das Sprints (Seção 6): o teste monofásico e o protótipo em *protoboard* (Figuras 1 e 2), a bancada de sensores e a interface inicial (Figuras 3 e 4) e a instalação no painel elétrico real (Figuras 5 e 6). O protótipo funcional finalizado é mostrado nas Figuras 7 e 8. As figuras 9 a 13 apresentam a arquitetura de dados, a validação da detecção de eventos e os resultados da desagregação.